AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Klimaat doorheen de geologische tijd

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoe we het weten

Een proxy is een onrechtstreekse thermometer: iets in de natuur dat het klimaat van toen heeft opgeslagen. Vraag je bij elk archief wat er precies bewaard is, want dat bepaalt wat je eruit kan lezen: lucht, groei, planten of zeewater.

1 Wat vertelt het?

a) de samenstelling van de lucht van toen, dus ook het CO2-gehalte · b) hoe gunstig elk groeiseizoen was · c) welke planten er groeiden, dus het klimaat · d) de temperatuur van het zeewater

Merk op dat de ijskern het enige archief is waarin de lucht zelf bewaard bleef. De andere drie zijn onrechtstreeks: je leest er een gevolg in en leidt daaruit het klimaat af.

2 Hoe ver gaan de diepste ijskernen van Antarctica terug?

ongeveer 800 000 jaar

800 000 jaar is ongeveer acht ijstijdcycli. Daardoor weten we niet alleen hoe koud het was maar ook dat CO2 en temperatuur samen op en neer gingen.

3 Een archief dat het klimaat van vroeger bewaart, noemen we een proxy.

waar

2 IJstijden

Houd twee getallen vast: 20 000 jaar geleden was het hoogtepunt van de laatste ijstijd, en de zeespiegel stond toen ongeveer 120 meter lager. Bijna elke vraag over die periode is daarmee te beantwoorden.

4 Hoeveel jaar geleden was de laatste ijstijd op haar hoogtepunt?

ongeveer 20 000 jaar

5 Hoeveel meter lager stond de zeespiegel toen?

ongeveer 120 m lager

Dat water zat niet verdwenen maar vastgezet in het ijs op het land. Daarom is zeespiegel en ijskap altijd hetzelfde verhaal, in de ijstijd en vandaag.

6 Waarom kon je toen te voet van het vasteland naar Engeland?

Al dat water zat vast in de ijskappen, dus stond de zeespiegel veel lager. De ondiepe Noordzee lag droog en vormde een vlakte met rivieren waar mensen en dieren over trokken.

Noem de keten: ijs vangt water op, dus zakt de zee, dus valt de ondiepe Noordzee droog. Dat gebied heet Doggerland, en er worden nog botten en werktuigen uit opgevist.

7 Hoe heet een warmere periode tussen twee ijstijden?

een interglaciaal

3 De cycli van Milanković

Drie cycli in de baan van de aarde, elk met een eigen lengte: de vorm van de baan, de helling van de as en de tolbeweging van de as. Zet in de tabel telkens wat er beweegt en in hoeveel jaar, dan zie je het verschil meteen.

8 **obliquiteit: de helling van de aardas, tussen 22,1° en 24,5°, ongeveer 41 000 jaar · precessie: de tolbeweging van de aardas, ongeveer 26 000 jaar**

Een handige ordening is de duur: ongeveer 100 000 jaar, 41 000 jaar en 26 000 jaar. De helling bepaalt hoe sterk de seizoenen verschillen, de tolbeweging in welk seizoen de aarde het dichtst bij de zon staat.

9 Die cycli veranderen de totale energie van de zon nauwelijks. Waarom beslissen ze dan toch over een ijstijd?

Ze verdelen de energie anders over de breedten en de seizoenen. Een koele zomer in het noorden volstaat: dan smelt de sneeuw van de winter niet helemaal, het albedo stijgt en terugkoppelingen versterken de afkoeling.

Dit is de kernvraag van de reeks. Noem de verdeling en de terugkoppeling: een koele zomer in het noorden laat sneeuw liggen, witte sneeuw weerkaatst meer zonlicht, en daardoor koelt het nog verder af. Zonder die versterking zouden de cycli veel te zwak zijn om een ijstijd te maken.

4 De andere oorzaken

Vraag je bij elke factor of ze zonlicht tegenhoudt of warmte vasthoudt. Aerosolen en wit ijs weren zonlicht en koelen af; broeikasgassen houden warmte vast en warmen op.

10 K of W?

a) K · b) W · c) K · d) W

Let op d: het is een terugkoppeling en geen oorzaak. De oceaan geeft CO2 af omdat het warmer wordt, en dat maakt het nog warmer. Zo versterkt een gevolg zijn eigen oorzaak.

11 Leg de terugkoppeling van het ijs-albedo in eigen woorden uit, en zeg of ze versterkt of afremt.

Minder ijs betekent een donkerder oppervlak, dus meer opname van zonlicht, dus meer opwarming, dus nog minder ijs. Het effect versterkt zichzelf: een positieve of versterkende terugkoppeling.

Zeg uitdrukkelijk dat de terugkoppeling versterkt, want dat is het woord dat gevraagd wordt. En let op: positief betekent hier niet goed maar zelfversterkend.

12 Een vulkaanuitbarsting koelt de aarde jarenlang af, een CO2-stijging warmt haar eeuwenlang op.

waar

Waar, en het verschil in duur is de les. Aerosolen van een vulkaan regenen na een jaar of twee uit de lucht; CO2 blijft eeuwen hangen. Daarom is een uitbarsting een onderbreking en een CO2-stijging een omslag.